# Taller básico de LaTeX

## O como librarse de la tiranía del señor ventanas y su paquete de oficina

29 de septiembre de 2025



# ¿Qué vamos a ver en este taller?

1. ¿Qué es LaTeX?
2. LaTeX como lenguaje para científicos
3. ¿Cuál va a ser nuestro IDE?
4. Hola Mundo en LaTeX
5. Modificaciones básicas a un texto
   - Listado de elementos
     - Ejemplo de itemize
     - Ejemplo de enumerate
6. Ejemplos: ecuaciones, tablas e imágenes
   - Insertar ecuaciones
   - Inserción de tablas
   - Inserción de imágenes
   - Referencias
7. Café para muy cafeteros
   - Inserción de ficheros
   - Inserción de imágenes junto a texto

# ¿Qué es LaTeX?

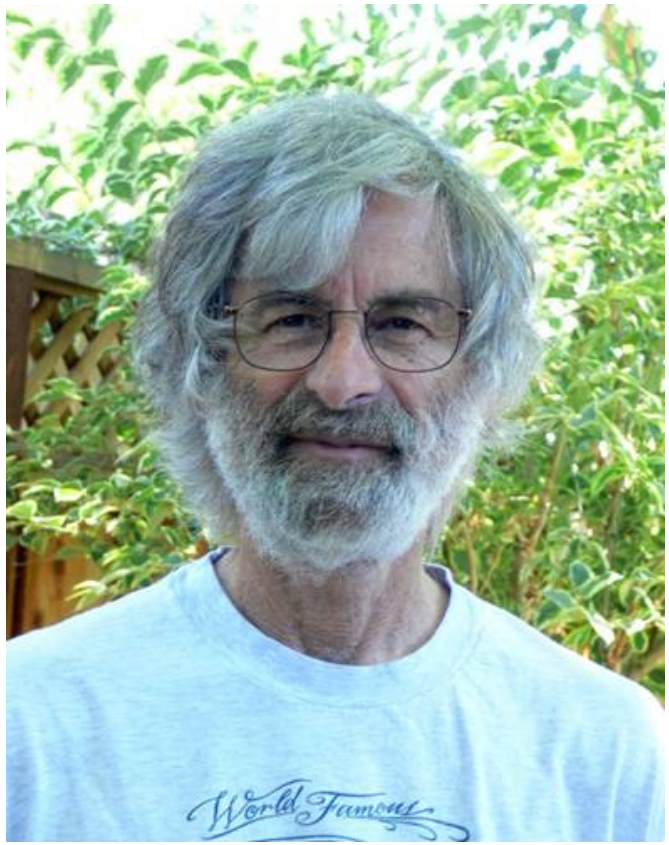
## Definición

Es un lenguaje orientado a la creación de documentación y presentaciones con gran calidad tipográfica.

LaTeX no es más que un conjunto de macros de TeX que fue escrito en **1984** por Leslie Lamport.

Su intención fue aumentar las posibilidades que ofrecía TeX, ya que sus comandos permitían acciones muy elementales.

Esta nueva versión de TeX se extendió entre la comunidad científica; al ser *Open Source* se ha convertido en el *"Office de los científicos"*.




El amigo Leslie

# ¿Por qué es tan popular entre científicos e ingenieros?

## Dos herramientas potentes para escribir matemáticas

Las dos herramientas más poderosas de LaTeX son:

- `\[ ... \]` Entorno matemático (alternativa al $$)
- `$...$` Entorno *mágico*
- `equation` Entorno matemático con enumeración

1. `\[...\]` muestra fórmulas centradas sin número: $\lim_{n\to\infty} b_n = 0.$
2. `equation` numera automáticamente:

$$\lim_{n\to\infty} b_n = 0 \tag{1}$$

# ¿Qué es Overleaf?

**Overleaf es:**

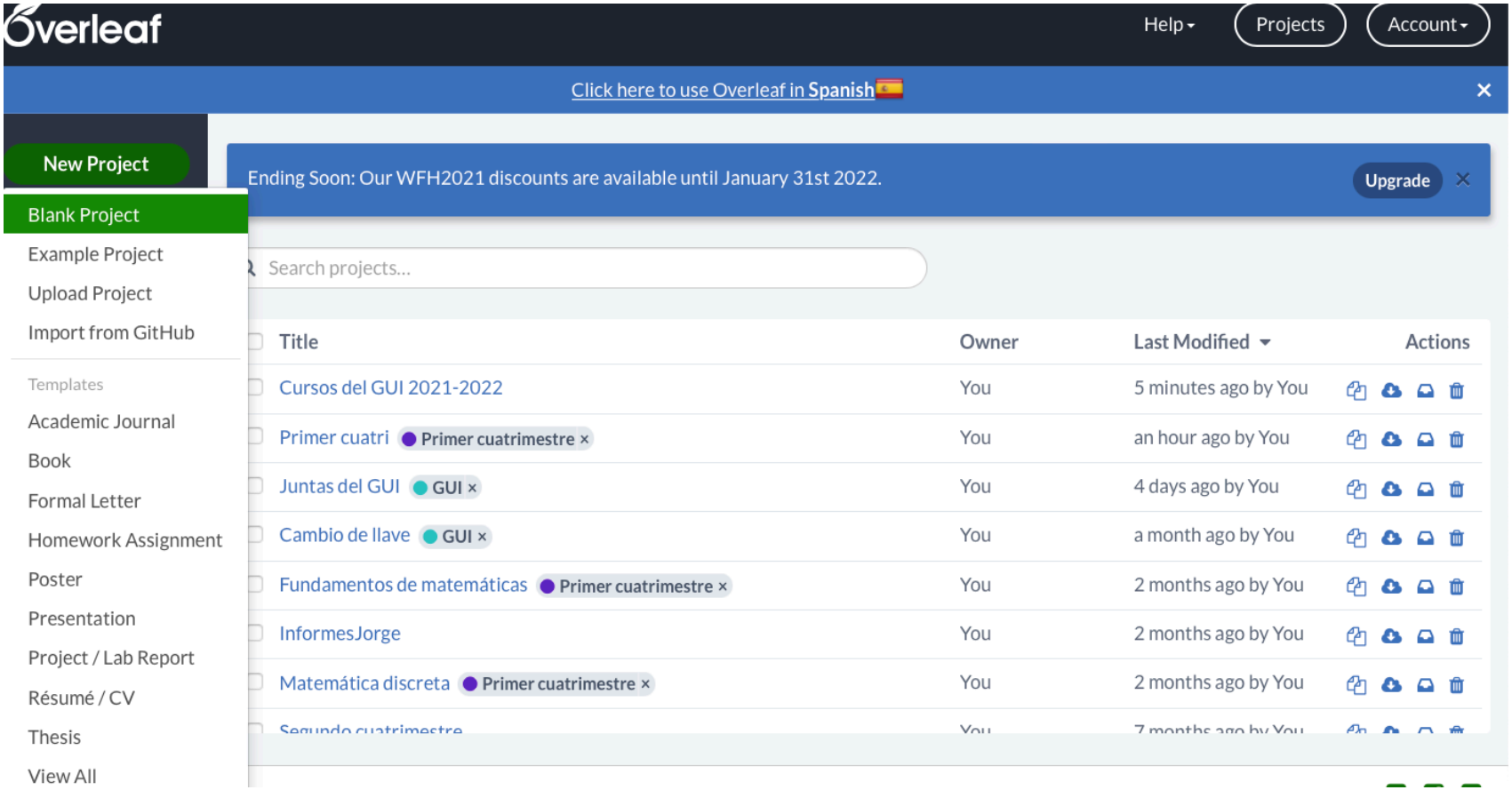
Una página web que usaremos como IDE para programar en LaTeX.

Para acceder:

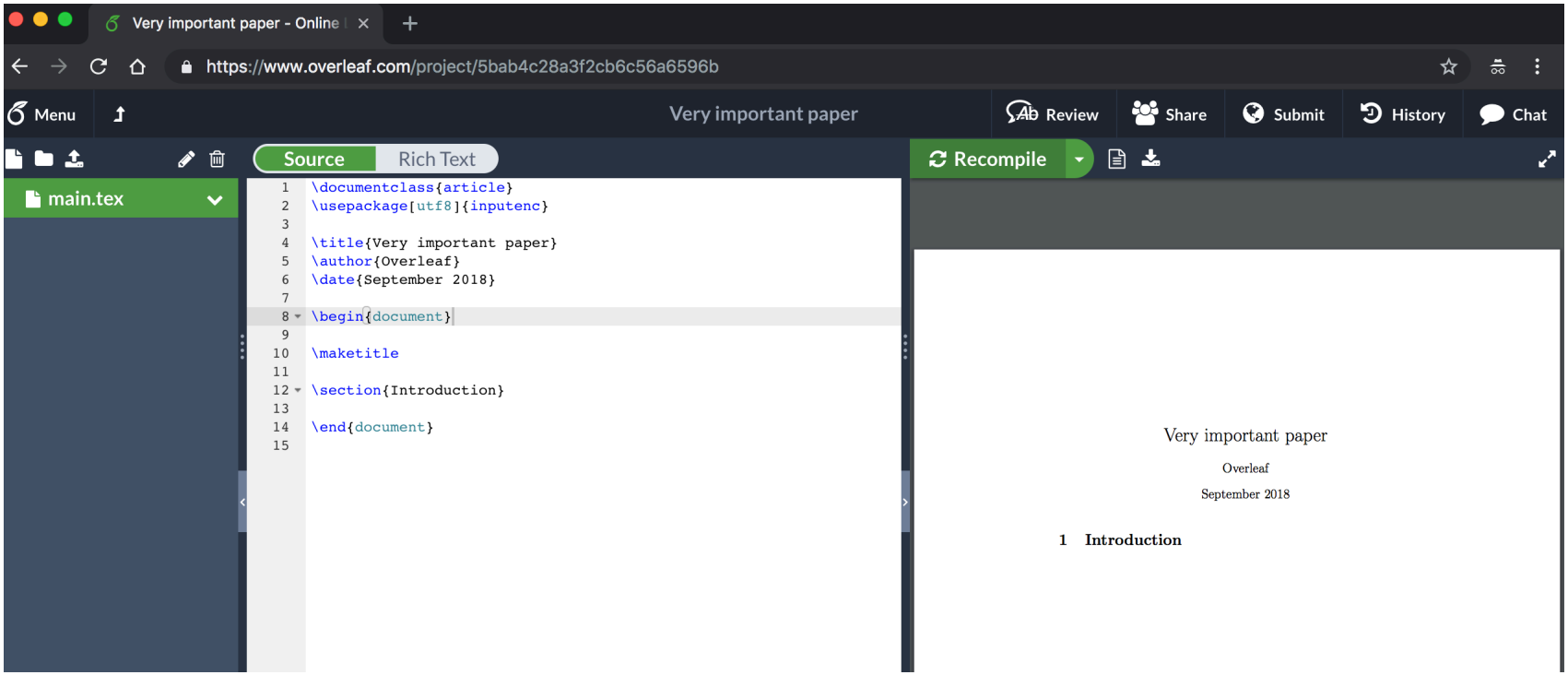
http://www.overleaf.com

Ventajas: trabajo en la nube, personalización, y amplia documentación.

# ¿Cómo crear nuestro primer documento en LaTeX? (I)



# ¿Cómo crear nuestro primer documento en LaTeX? (II)



# Modificaciones básicas a nuestro código

| Tipo | Comando (imagen) | Resultado |
|---|---|---|
| **Negrita** | `\textbf{Esta frase está en negrita}` | **UwU** |
| *Itálica* | `\textit{Esta frase está en itálica}` | *UwU* |
| Tamaño (Large) | `\Large{Esto aparecerá más grande}` | UwU |
| Subrayado | `\underline{Esto aparecerá subrayado}` | <u>UwU</u> |
| Subíndice | `$A_{i}$` | $A_i$ |
| Superíndice | `$A^i$` | $A^i$ |

# Ejemplo de itemize

```
\begin{itemize}
    \item [a]Itemize nos permite generar una
    \item[]lista no ordenada de elementos.
    \item[1] La sintaxis es siempre igual.
    \item[] El índice se modifica introduciendo
    \item[] parámetros
    \item entre los corchete de detras del item.
     \begin{itemize}
            \item [] No presenta indice .
            \item[*] \hspace{0.25cm} Pone un *
            \item[-] Pone una - .
            \item [.]Pone un .
            Para aumentar el indice\\
            Se debe hacer de manera manual
       \end{itemize}
```

# Ejemplo de enumerate

```
\begin{enumerate}
    \item Enumerate ordena los elemntos
    \item Eso significa que al concatenar
    \item[] varios enumerates y
    \item []la numeracion siempre será distinta.
    \item Tambien permite modificar el indice:
    \item Solo hay que implementar la siguiente
    \item[] sintaxis item[loquesea]\\
        \begin{enumerate}
            \item Por defecto.
            \item[] No hay indice.
            \item [*] Pondrá un *.
            \item[-] Una raya.
            \item[.] Un punto.
        \end{enumerate}
\end{enumerate}
```

# Cómo crear ecuaciones en LaTeX

```
\[ $\sum_{x=1}^\infty a_n$ \]
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

equation

```
\begin{equation}\sum_{x=1}^\infty a_n\end{equation}
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \tag{2}$$

equation*

```
\begin{equation*}\sum_{x=1}^\infty a_n\end{equation*}
```

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

# Crear una tabla en LaTeX

## Tenemos dos opciones

1. La opción para principiantes: https://www.tablesgenerator.com
2. La opción manual: usar `\begin{table}` + `tabular`.

```
\begin{table}[htpp]
    \begin{center}
    \begin{tabular}{c|c|c}
        Tipo de modificaciónes & Comando & Resultado  \\\hline
        Texto en negrita &\includegraphics[scale=0.3\textscale]{LaTeX/Recursos de la
        presentación/negrita.png}
         & \textbf{UwU}\\
         Texto en itálica &
         \includegraphics[scale=0.3\textscale]{LaTeX/Recursos de la
          presentación/Itálica.png} & \textit{UwU}\\
        Aumentar el tamaño de letra &
        \includegraphics[scale=0.35\textscale]{LaTeX/Recursos de la
        presentación/Large.png}& \Large{UwU}\\
        Subrayar & \includegraphics[scale=0.3\textsale]{LaTeX/Recursos de la
        presentación/Underline.png}
        & \underline{UwU}\\
        Subíndice & \includegraphics[scale=0.4\textscale]{LaTeX/Recursos de la
        presentación/subíndice.png} & $P_{n}$\\
        Superíndice & \includegraphics[scale=0.4\textscale]{LaTeX/Recursos de la
        presentación/Superíndice.png} & x^2°\\
    \end{tabular}
     \end{center}
    \caption{Modificaciones básicas a un texto}
    \label{modificaciones}
```

# Inserción de imágenes

## Comando

`\includegraphics[parámetros]{ruta}`

Parámetro más útil en presentaciones: ajustar al ancho del contenedor:

`width=\linewidth`

Ejemplo:

```
Un ejemplo:
\includegraphics[scale=0.4\textscale]{LaTeX/Recursos de la presentación/Label example.png}\\
```

# Referencias en LaTeX

## Funcionamiento básico

Constan de dos partes:

- `\label{...}` (crea la etiqueta)
- `\ref{...}` (la usa)

```
\begin{frame}{¿Qué vamos a ver en este taller?}
\label{indice}
```

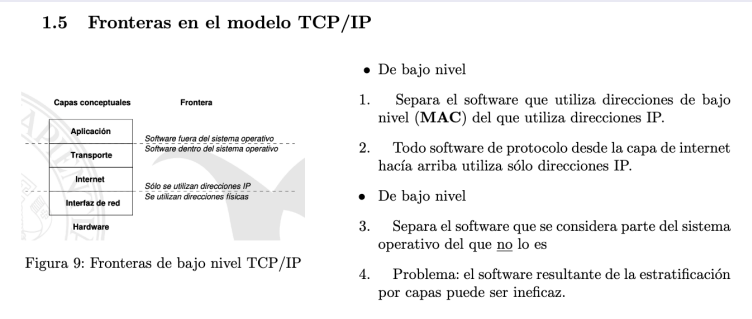
Al pinchar al lado de inicio iremos al índice (INICIO) 2.

# Insertar un fichero `.tex` en otro

## Opciones principales

- `\input{archivo}` Inserta el contenido tal cual, como si estuviera escrito en el documento principal. Se usa para fragmentos pequeños o reutilizables.
- `\include{archivo}` Similar a `input`, pero añade un salto de página antes y después. Útil para capítulos o secciones largas de un libro o informe.
- `\includeonly{lista}` Permite compilar solo ciertos ficheros incluidos (útil en documentos grandes).

# Imagen a la izquierda y texto/código a la derecha



1.5 Fronteras en el modelo TCP/IP



Figura 9: Fronteras de bajo nivel TCP/IP

- De bajo nivel

1. Separa el software que utiliza direcciones de bajo nivel (**MAC**) del que utiliza direcciones IP.
2. Todo software de protocolo desde la capa de internet hacía arriba utiliza sólo direcciones IP.

- De bajo nivel

3. Separa el software que se considera parte del sistema operativo del que no lo es
4. Problema: el software resultante de la estratificación por capas puede ser ineficaz.

Figura: Imagen con texto en paralelo

```
\begin{figure}
  \centering
  \begin{minipage}{0.40\
     textwidth}
    \includegraphics[width=\
       linewidth]{ARS/recursos/
       Captura de pantalla
       2025-09-22 a las
       11.36.21.png}
    \caption{Fronteras de bajo
       nivel TCP/IP}
  \end{minipage}\hfill
  \begin{minipage}{0.55\
     textwidth}
    Aquí va el texto
  \end{minipage}
\end{figure}
```